ĐỀ RÈN LUYỆN 04: BIỂU THỨC TỌA ĐỘ CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

Chuyên đề vectơ trong không gian gồm lý thuyết và ví dụ minh họa

Sưu tầm và biên soạn: Tô Minh Thành | KẾT NỐI TRI THỨC

Tài liệu khóa học luyện thi THPT Quốc Gia theo chương trình mới

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(2;-1;4)$. Tọa độ của véctơ $-\vec{a}$ là

A. $(-2;1;-4)$. **B.** $(2;-1;-4)$. **C.** $(-2;-1;4)$. **D.** $(2;1;4)$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;2;3)$ và $\vec{b}=(4;5;6)$. Toạ độ của véctơ $\vec{a}+\vec{b}$ tương ứng là

A. $(5;7;9)$. **B.** $(3;7;9)$. **C.** $(5;3;9)$. **D.** $(3;5;9)$.

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{u}=(1;2;3)$ và $\vec{v}=(4;-5;6)$. Tìm tích vô hướng của hai véctơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

A. 12. **B.** 20. **C.** 14. **D.** 28

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và điểm $B(3;4;5)$. Tọa độ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB là

A. $(2;3;4)$. **B.** $(1;3;5)$. **C.** $(2;4;3)$. **D.** $(2;2;3)$.

Câu 5: Trong không gian Oxz, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;2;3)$ và $\vec{b}=(2;-1;1)$. Tìm biểu thức tọa độ của véctơ $\vec{c}=3\vec{a}-2\vec{b}$.

A. $(-1;8;7)$. **B.** $(3;4;5)$. **C.** $(-1;7;7)$. **D.** $(4;5;6)$.

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng với điểm $M(2;2;-1)$ qua mặt phẳng (Oyz) là

A. $M'(2;-2;1)$. **B.** $M'(-2;0;0)$. **C.** $M'(-2;-2;1)$. **D.** $M'(-2;2;-1)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;2;-5), B(1;2;4), C(2;5;-2)$. Tọa độ trọng tâm G của $\triangle ABC$ là

A. $G(6;9;-3)$. **B.** $G(2;3;-1)$. **C.** $G(2;3;1)$. **D.** $G(6;9;3)$.

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Điểm đối xứng với M qua trục Oy là

A. $M_2(1;2;3)$. **B.** $M_3(-1;2;-3)$. **C.** $M_4(-1;-2;-3)$. **D.** $M_1(1;-2;-3)$.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC, với $A(1;2;1), B(-3;0;3)$, $C(2;4;-1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(6;6;-3)$. **B.** $D(6;-6;3)$. **C.** $D(6;6;3)$. **D.** $D(6;-6;-3)$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;-2;3)$ và $\vec{b}=(-2;1;2)$. Tích vô hướng $(\vec{a}+\vec{b}).\vec{b}$ bằng

A. 12. **B.** 2. **C.** 11. **D.** 10.

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;0;0)$ và $\vec{b}=\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2};0\right)$. Góc giữa hai véctơ này là

A. 30°. **B.** 45°. **C.** 60°. **D.** 90°.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1);B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho MA^2+MB^2 nhỏ nhất. Giá trị của $a+b$ là

A. 3. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 2.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-2;3),B(-2;1;2),C(3;-1;2)$.

a) $\overrightarrow{AB}=(-3;3;1)$.

b) $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AC}$.

c) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

d) Tọa độ chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC là $\left(-\frac{47}{29};\frac{13}{29};2\right)$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;3;5),B(1;1;3),C(4;-2;3)$.

a) Tọa độ trung điểm của BC là $\left(\frac{5}{2};-\frac{1}{2};3\right)$.

b) Độ dài đoạn thẳng BC là $3\sqrt{2}$.

c) Côsin BAC bằng $\frac{7\sqrt{19}}{38}$.

d) Gọi D là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCD$. Tọa độ hình chiếu của trọng tâm tam giác ABD lên mặt phẳng Oyz là $(2;0;0)$.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA}=3\vec{i}-\vec{k}$, với $\vec{i},\vec{k}$ là hai véctơ đơn vị trên hai trục tọa độ Ox,Oz, hai điểm $B(-1;2;3),C(1;4;1)$.

a) $A(3;0;-1)$.

b) Ba điểm A,B,C thẳng hàng.

c) Điểm $D(a;b;c)$ là điểm đối xứng của với A qua B thì khi đó $a+b+c=6$.

d) Điểm $M(m;n;p)$ trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $2m-n+2024p=0$.

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3),B(2;1;5),C(2;4;2)$.

a) Tọa độ trung điểm của AB là $\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2};4\right)$.

b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=(5;7;10)$.

c) Góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng 30°.

d) Điểm $I(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $T=\left|3\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a-2b+2c=15$.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn